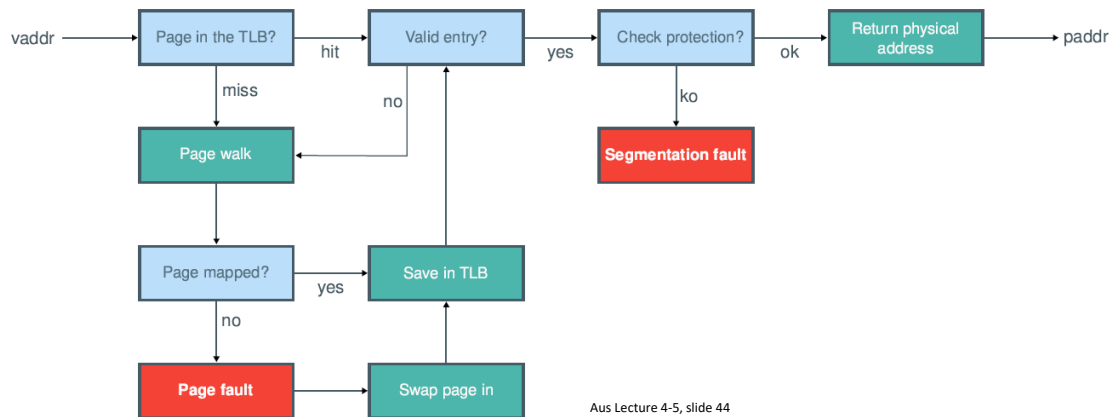




Anleitung zur Adressübersetzung der MMU (für 2-Level-Page-Table)

1. TLB überprüfen:

Schau, ob für die **Virtual Page number** bereits ein Eintrag im **TLB** existiert. Eintrag existiert → Weiter mit Schritt 4

③ Wie bestimme ich die **Virtual page number**?

- Siehe Aufgabenteil 3.1:

Startadresse // Page size = **Virtual page number**
(Ganzzahldivision)

Beispiel:

$0x97e90329 // 0x1000 = 0x97e9$

Eintrag im **TLB** existiert nicht

2. Page walk beginnen:

- Index des **1st Level Page Table** bestimmen in unserem Beispiel: die **10 ersten Bits**

↳ an diesem Index steht die Adresse des **2nd Level Page Table**

③ Wie bestimme ich den Index aus einer Hexadezimalzahl?

- Hexadezimalzahl in Binärdarstellung umwandeln, die ersten **10 Bits** isolieren und daraus die Dezimalzahl bilden.

- Index des **2nd Level Page Table** bestimmen in unserem Beispiel: die **zweiten 10 Bits**

↳ an diesem Index steht der **Page table entry**

③ Wie bestimme ich den Index aus einer Hexadezimalzahl?

- Hexadezimalzahl in Binärdarstellung umwandeln, die zweiten **10 Bits** isolieren und daraus die Dezimalzahl bilden.

3. Page Table Entry auswerten:

Die ersten **20 Bits** sind unsere **Page frame number**.

Die letzten **12 Bits** sind die **Metadaten**.

Die letzten 3 Bits der Metadaten sind unsere Flags.



4. Flags auswerten:

Prüfe permissions:

$U/S = 1$ für User oder Supervisor

$= 0$ nur Supervisor

$R/W = 1$ für read/write

$= 0$ read-only

$P = 1$ Page is present (im Hauptspeicher)

$= 0$ **Page Fault** (Page muss erst geladen werden)

Page nicht present:
Page wird geladen
und $P=1$ gesetzt

Falls U/S oder R/W nicht mit unserer Anfrage übereinstimmen,
wird ein **Segmentation Fault** geworfen.

Beispiel: Anfrage für Usermode und write

$U/S = 0$ } Hier würde aus gleich 2 Gründen

$R/W = 0$ } ein **Segmentation Fault** geworfen werden.

$P = 1$

↓ Page present

5. TLB updaten:

Neuen Eintrag mit Virtual page number, Page frame number und Flags anlegen
(falls noch nicht vorhanden)

Flags ko → **Segmentation Fault**

↓ Flags ok

6. Physische Adresse zurückgeben:

wird gebildet aus:

$(\text{Page frame number} \ll 12) \mid \text{Offset}$

❓ Wie bestimme ich den Offset?

- das was nach der Virtual page number in der virtuellen Adresse kommt



Man kann physische Adresse zurückgeben

Achtung: Alle Angaben, die orange sind, beziehen sich auf unser Beispielsystem und können je nach Aufgabenstellung variieren.